

Exercice 7 • Corrigé détaillé

Quotients, angles et lieux géométriques

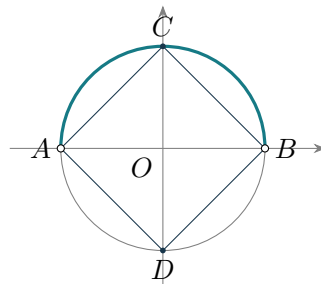
Approfondissement

1. Multiplier le numérateur par $x + 1 - iy$. Le produit est $x^2 + y^2 - 1 + 2iy$. Le dénominateur $(x + 1)^2 + y^2$ est strictement positif hors de A .
2. $w \in \mathbb{R} \iff y = 0$: axe réel privé de A , contenant B . $w \in i\mathbb{R} \iff x^2 + y^2 = 1$: cercle unité privé de A , contenant B car $w(B) = 0$. Enfin $|w| = 1 \iff BM = AM \iff x = 0$: axe imaginaire, sans exclusion supplémentaire ; B n'y appartient pas.
3. Un argument $\pi/2$ impose que w soit imaginaire pur *strictement positif* en partie imaginaire. Ainsi $x^2 + y^2 = 1$ et $y > 0$. C'est le demi-cercle supérieur, privé de ses extrémités A et B . Sur la moitié inférieure, l'argument vaut $-\pi/2$; en B , il n'existe pas.
4. $|z - 1|^2 = 4|z + 1|^2$ donne $3x^2 + 3y^2 + 10x + 3 = 0$, soit

$$\boxed{(x + 5/3)^2 + y^2 = 16/9}.$$

Le centre est $(-5/3, 0)$ et le rayon $4/3$. $A(-1, 0)$ ne satisfait pas cette équation : il n'est pas nécessaire de retirer un point de ce cercle.

5. $(c - a)/(b - a) = (1 + i)/2$ a pour argument $\pi/4$. De plus, $(d - c)/(b - a) = -i$: les droites sont perpendiculaires. Les points A, C, B, D sont sur le cercle unité ; leurs angles successifs diffèrent de $-\pi/2$. Ils forment un carré de côté $\sqrt{2}$, de diagonales 2 et d'aire 2.
6. La figure ci-dessous montre en trait épais l'arc demandé. Les cercles évidés indiquent les deux extrémités exclues de cet arc (les points restent définis dans le problème).



Correction des vérifications

- V1.** $z = -1$.
- V2.** 0, car le numérateur est nul et le dénominateur vaut 2.
- V3.** Non : le cas $w = 0$ doit être séparé de toute condition angulaire.
- V4.** $BM = AM$: M appartient à la médiatrice de $[AB]$.
- V5.** $y > 0$, puisque $\Im(w) = 2y/|z + 1|^2$.

Méthode et point de vigilance

« Imaginaire pur » autorise 0, contrairement à une condition d'argument. Une congruence modulo π décrit souvent un cercle ou une droite ; modulo 2π , elle peut sélectionner un arc ou une demi-droite.

Après cet exercice

Ouvrir le quiz du niveau 7 : 20 questions, coups de pouce et corrections.

Les situations du quiz varient les données du travail écrit. Après le quiz, rédiger à nouveau une question mal comprise sans consulter le corrigé.